

서울교통공사 운영·안전팀 대상 · 데이터 분석 보고서

서울 지하철 혼잡도 분석

언제·어디서·어느 방향이 붐비는가 — 자원 배치를 위한 데이터 진단

296

분석 대상 역(서울)

45,338

데이터 행 · 2015~2021

2건

외부데이터 Join

01 분석 배경 · 문제 (SCQA)

02 분석 개요 · 데이터

03 분석 질문

04 발견① 시간대 피크

09 솔루션 — 자원 배치 권고

05 발견② 출근 — 타는 역 / 내리는 역

06 발견③ 퇴근 — 정반대 패턴

07 발견④ 방향성 실증 (통계 검정)

08 발견⑤ 혼잡 지도 · 시계열

10 결론 (핵심 메시지)

S

상황 · 코로나 회복기에 지하철 이용이 빠르게 반등하며 출퇴근 혼잡이 다시 이슈가 됐다.

C

문제 · 혼잡은 역·시간대·방향마다 큰 차이가 나는데, 평균 지표로는 '어디가 진짜 문제인지' 안 보인다. → 자원이 '감'으로 배치된다.

Q

질문 · 어느 역·어느 시간대·어느 방향이 가장 혼잡한가? 한정된 자원을 어디에 먼저 투입할까?

A

답 · 혼잡 핫스팟(역×시간×방향)을 데이터로 도출 → 출근/퇴근 시간대별 자원 배치 우선순위 제시.

서울 지하철 승하차 데이터에 **인구·기상 2건을 Join**해 혼잡의 구조를 분해했다.

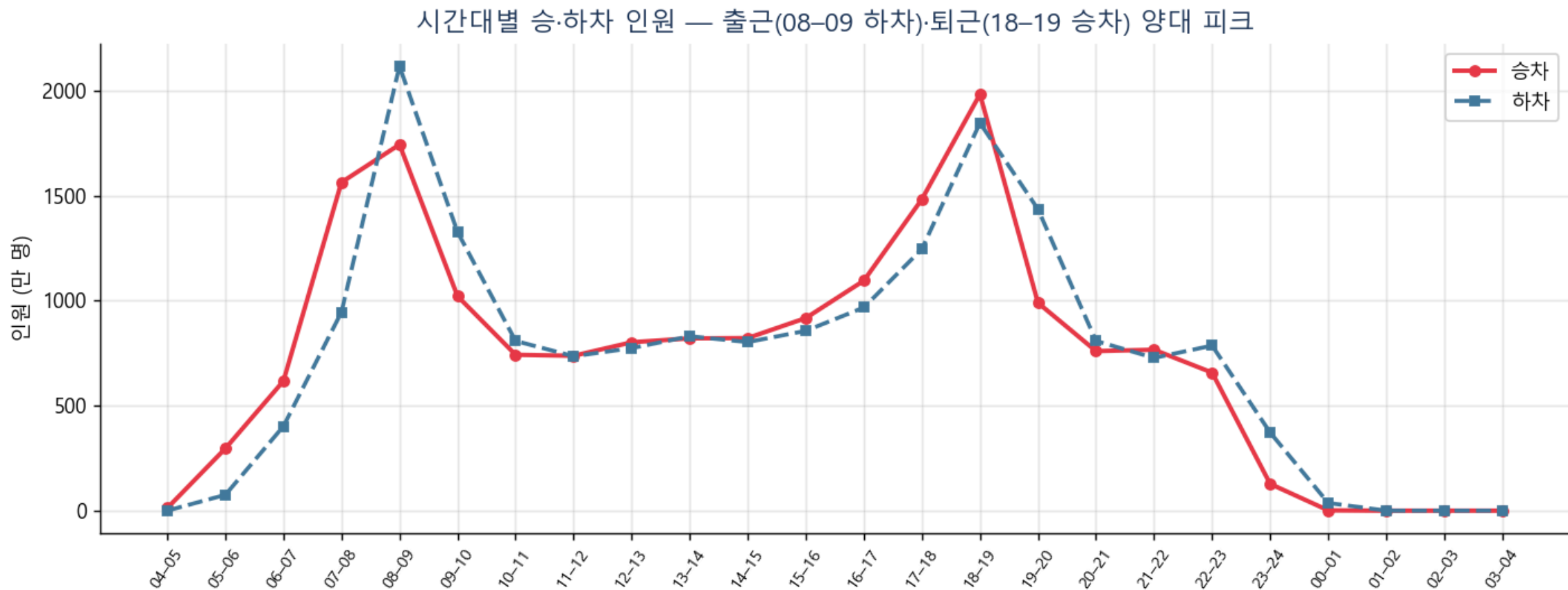
구분	데이터	역할
메인	지하철 시간대별 승·하차 (2015–2021, 45,338행)	혼잡 = 승차+하차, 시간대·역·방향
Join①	자치구 주간인구지수 (통계청 2020)	방향성(업무지구/베드타운) 실증
Join②	월별 기온·강수 (기상청 2015–2021)	시계열 — 날씨 영향 점검

분석 단위: 역 × 시간대 · 혼잡 정의: 승차+하차 인원 · 방향성: 아침 승차비율 + 주간인구지수

03 발견① 출퇴근 양대 피크

FINDING

출근은 08-09시 하차, 퇴근은 18-19시 승차에 몰린다 — 두 봉우리가 명확하다.



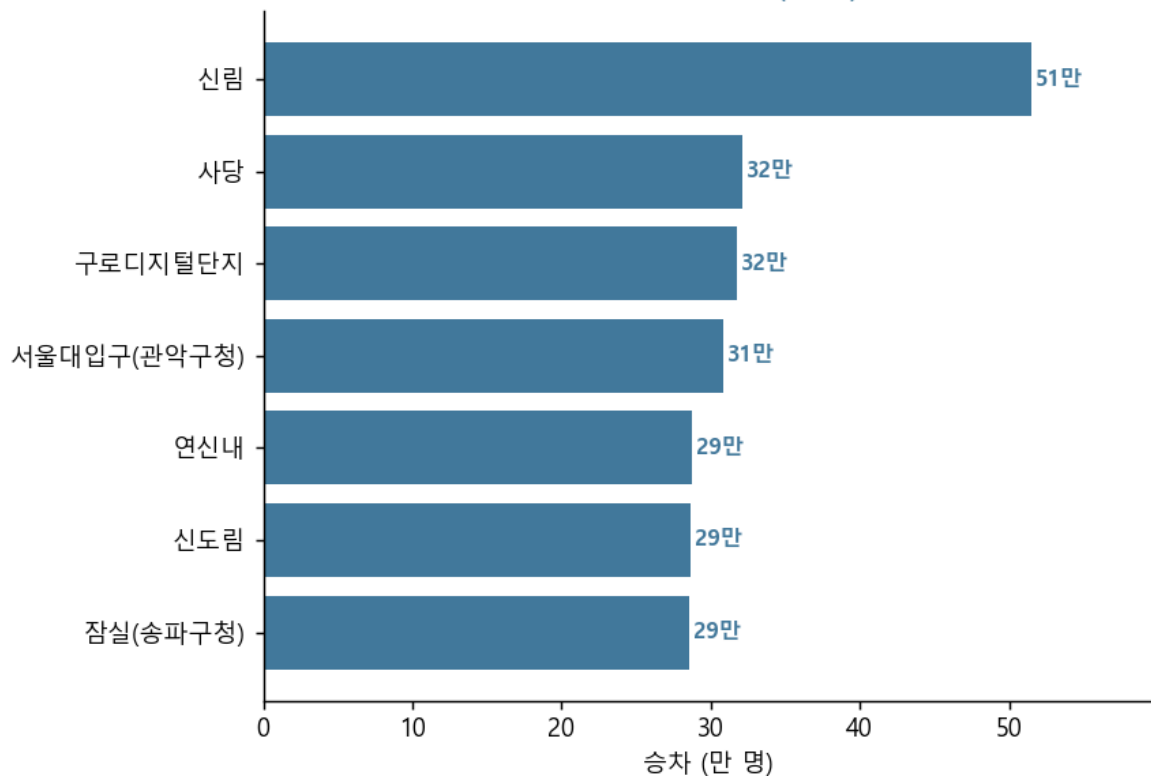
04 발견② 출근 — 어디서 타고 / 내리나

FINDING

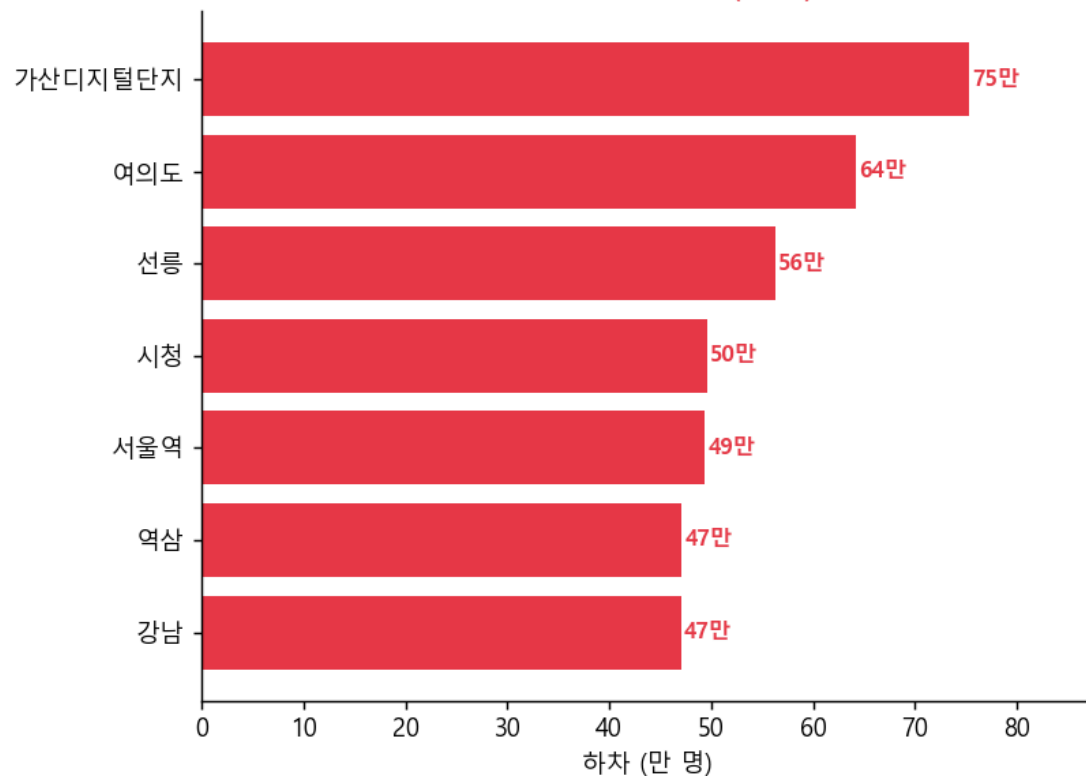
출근엔 **주거지(신림·사당)에서 타서, 업무지구(가산·여의도)에서 내린다.** 타는 역과 내리는 역이 완전히 다르다.

출근 시간(07-09시) — 어디서 타고 / 어디서 내리나

많이 "타는" 역 (승차)



많이 "내리는" 역 (하차)



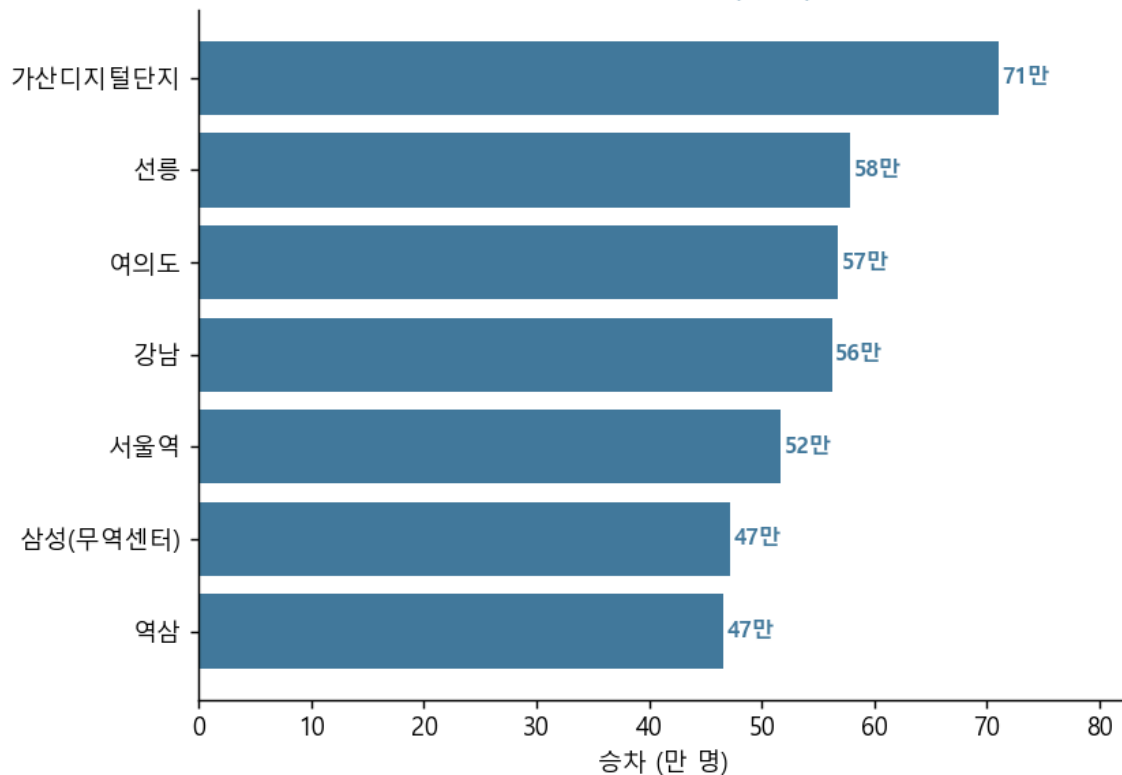
05 발견③ 퇴근 — 정반대 패턴

FINDING

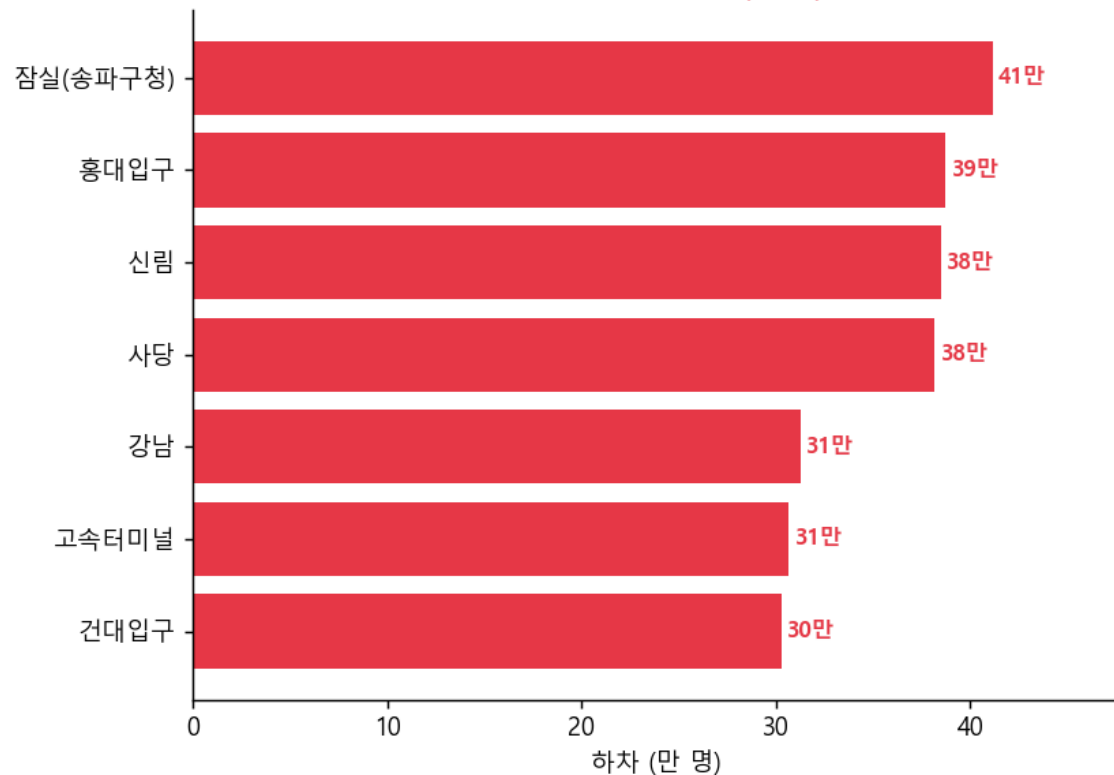
퇴근엔 **정반대** — 업무지구(강남·여의도)에서 타고, 주거지로 흩어져 내린다.

퇴근 시간(17-19시) — 어디서 타고 / 어디서 내리나

많이 "타는" 역 (승차)

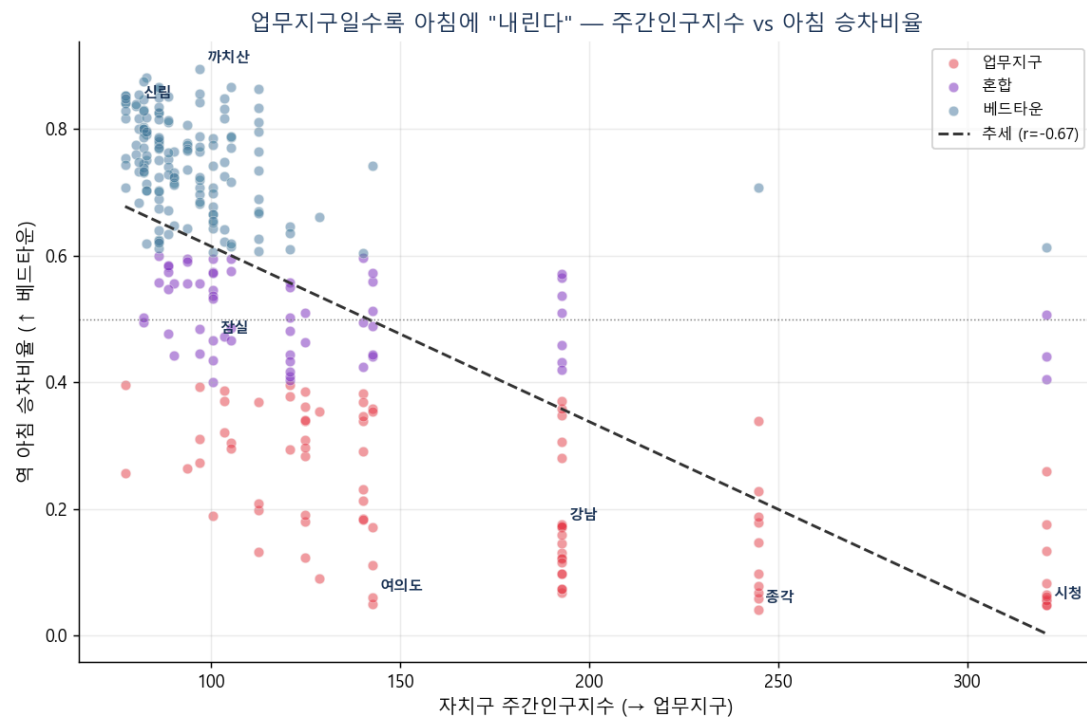


많이 "내리는" 역 (하차)



06 발견④ 방향성 실증 — 통계로 확인

FINDING



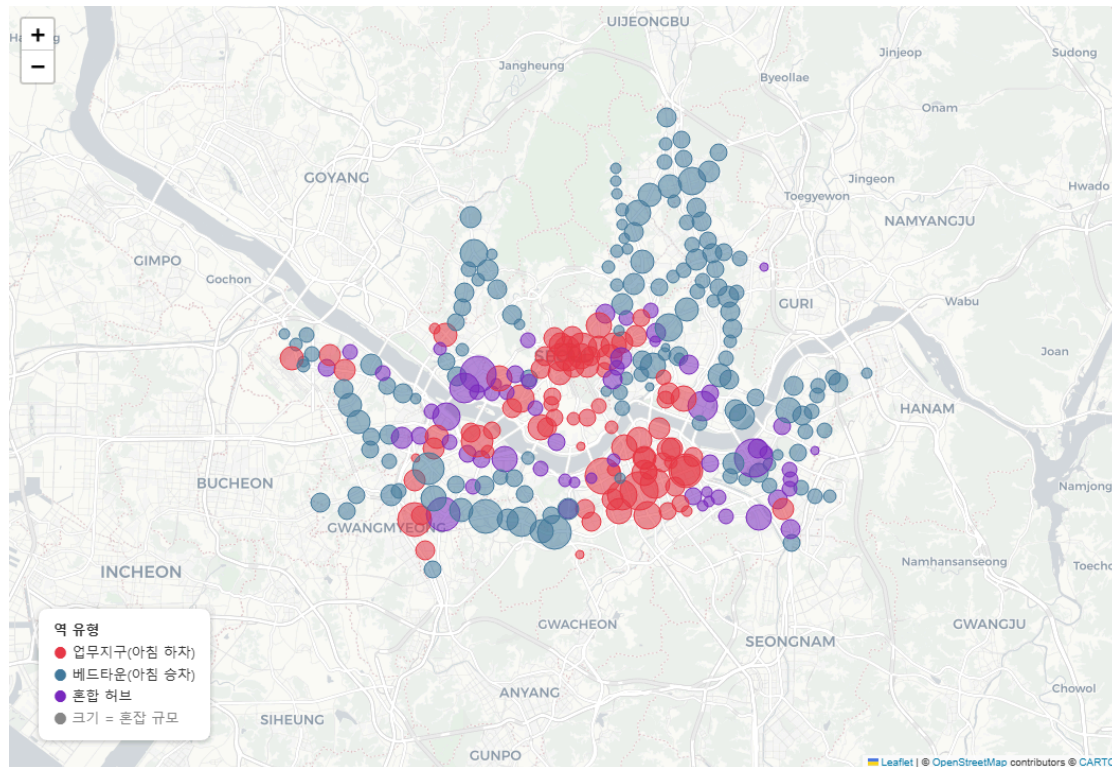
$$r = -0.67$$

주간인구지수 ↔ 아침 승차비율

- $p < 0.0001$ ($p = 3.1e-40$) → 통계적으로 매우 유의, 우연 아님
- 업무지구(주간인구지수 ↑)일수록 아침에 **내린다**
- 외부 인구데이터로 패턴을 객관적 검증

07 발견⑤ 혼잡의 공간 분포 · 시계열

FINDING



- **공간** — 혼잡(빨강)은 도심 업무지구에 집중, 주거지(파랑)는 외곽
- **시계열** — 이용은 **2020 코로나로 급감**(450→280만)
- **날씨** — 기온·강수와 상관 미미($r \approx 0.09$) → 출퇴근은 날씨 무관
- 혼잡은 '날씨'보다 '사회적 요인'에 좌우된다

08 솔루션 — 시간대별 자원 배치 권고

SO WHAT

출근/퇴근 대상 역이 다르니, **같은 자원을 시간대별로 다르게 배치**해야 한다.

시간대	우선 배치 역	운영 권고
출근 07-09	가산디지털단지·여의도·구로(하차) / 신림·사당(승차)	업무지구 하차 동선·환승 / 주거지 승강장 진입 관리
퇴근 17-19	강남·잠실·고속터미널·서울역	업무·번화가 승차 폭주 대비 증차·안전인력
상시	강남·가산·서울역 (양방향 허브)	종일 관리 + 양방향 안내

서울 지하철 혼잡은 역·시간대·방향마다 구조적으로 다르며,
출퇴근·승하차를 분리해 자원을 **차등 배치**해야 한다.

- **근거1** — 출근 08-09시 하차 / 퇴근 18-19시 승차, 양대 피크
- **근거2** — 업무지구는 아침 하차·저녁 승차, 베드타운은 반대 (주간인구지수 $r=-0.67$, $p<0.0001$)
- **근거3** — 출근 핫스팟(가산·여의도)과 퇴근 핫스팟(강남·잠실)이 다름 → 시간대별 차등 배치

- **출처** — 지하철: 서울 열린데이터광장 / 인구: 공공데이터포털(통계청) / 기상: 기상청 기상자료개방포털
- **한계** — 승·하차 인원은 개찰구 기준으로 열차 내 실제 혼잡률(%)과는 다름 (인원 규모를 대리지표로 사용)
- **한계** — 서울 외 수도권 역은 운영범위 밖이라 제외(296역) · 주간인구지수는 2020 기준
- **제외** — 직업인구·거주인구는 주간인구지수와 중복되어 미사용